



Département des Technologies de l'information et de la
communication (TIC)
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique

Travail de Bachelor

Casser la reconnaissance faciale grâce à l'IA

Étudiant

Dylan Oliveira Ramos

Enseignant responsable

Prof. Jean-Marc Bost

Année académique

2025-2026

Yverdon-les-Bains, le 03.03.2026

Département des Technologies de l'information et de la communication (TIC)
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique
Étudiant : Dylan Oliveira Ramos
Enseignant responsable : Prof. Jean-Marc Bost

Travail de Bachelor 2025-2026
Casser la reconnaissance faciale grâce à l'IA

Résumé publiable

TODO

Étudiant :

Dylan Oliveira Ramos

Date et lieu :

.....

Signature :

.....

Enseignant responsable :

Prof. Jean-Marc Bost

Date et lieu :

.....

Signature :

.....

Préambule

Ce travail de Bachelor (ci-après TB) est réalisé en fin de cursus d'études, en vue de l'obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en Ingénierie.

En tant que travail académique, son contenu, sans préjuger de sa valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celles du jury du travail de Bachelor et de l'Ecole.

Toute utilisation, même partielle, de ce TB doit être faite dans le respect du droit d'auteur.

HEIG-VD

Vincent Peiris
Chef de département TIC

Yverdon-les-Bains, le 03.03.2026

Authentification

Le soussigné, Dylan Oliveira Ramos, atteste par la présente avoir réalisé ce travail et n'avoir utilisé aucune autre source que celles expressément mentionnées.

Yverdon-les-Bains, le 03.03.2026

Dylan Oliveira Ramos

Cahier des charges

Contexte

Dans un monde de plus en plus numérisé, les technologies de reconnaissance faciale sont devenues omniprésentes. Du simple déverrouillage de smartphone à la surveillance de masse, ces systèmes sont utilisés dans une variété d'applications. C'est notamment le cas pour les services sensibles qui proposent un enregistrement en ligne, comme les banques ou les services gouvernementaux qui utilisent la reconnaissance faciale pour vérifier l'identité des utilisateurs.

Avec l'essor de l'intelligence artificielle, il est désormais possible de générer des vidéos à la demande, ce qui ouvre la porte à de nouvelles formes d'attaques contre les systèmes de reconnaissance faciale. En particulier, les techniques de génération de visages synthétiques et de deepfakes permettent de reproduire de manière très réaliste l'apparence et les expressions d'une personne à partir de quelques images seulement [1]. Un attaquant pourrait ainsi créer une vidéo crédible d'un individu et tenter de tromper un système d'authentification biométrique basé sur le visage.

Ces nouvelles capacités soulèvent d'importants enjeux de sécurité. Les systèmes de vérification d'identité doivent désormais être capables de distinguer un visage réel capturé en direct d'un contenu généré artificiellement. La compréhension de ces vulnérabilités et le développement de mécanismes de défense robustes constituent aujourd'hui un enjeu majeur pour la sécurité des systèmes numériques.

Objectifs

Ce travail de bachelor vise à analyser les risques associés à l'utilisation de la reconnaissance faciale dans les services en ligne face à la menace croissante des vidéos générées par l'IA. Les objectifs sont les suivants :

1. Analyser des services de génération de vidéos IA afin de déterminer lesquels sont les plus adaptés pour générer des vidéos réalistes de personnes effectuant une vérification d'identité.
2. Analyser des sites proposant une vérification d'identité par reconnaissance faciale afin d'identifier les différentes méthodes de vérification utilisées.

3. Savoir comment utiliser une caméra virtuelle sur Linux afin de rediriger un flux vidéo vers une application.
4. Choisir des sites cibles et savoir s'il est possible d'attaquer leur système de vérification d'identité.
5. Développer un outil en ligne de commande permettant de générer une vidéo via une API et de la rediriger vers une caméra virtuelle afin de pouvoir attaquer les sites cibles.

En fonction des résultats obtenus et si le temps le permet :

- Automatiser tout le processus d'attaque pour ne nécessiter aucune intervention humaine.

Méthodologie

Phase 1 : recherches et analyses

- Analyse des services de génération de vidéos IA.
- Analyse des sites proposant une vérification d'identité par reconnaissance faciale.
- Étude de l'utilisation d'une caméra virtuelle sur Linux.

Phase 2 : tests de faisabilité

- Sélection des sites avec une vérification d'identité simple (photos).
- Sélection des sites avec une vérification d'identité plus complexe (vidéos).
- Évaluation des résultats obtenus lors des attaques manuelles.

Phase 3 : conception de l'outil en ligne de commande

- Schématisation du fonctionnement de l'outil.
- Identification des fonctionnalités nécessaires.

Phase 4 : développement de l'outil en ligne de commande

- Implémentation des différentes fonctionnalités de l'outil.
- Mise en place d'un environnement de test reproductible.
- Documentation de la mise en place de l'outil.
- Documentation de l'utilisation de l'outil.

(Phase 4 : automatisation de l'attaque)

- Modifier l'outil pour automatiser tout le processus d'attaque (simuler les interactions utilisateur dans un navigateur).
- Modifier l'outil pour vérifier automatiquement les emails et les numéros de téléphone.

Phase 5 : retour sur expérience

- Documentation des succès et des échecs rencontrés lors des attaques.

Phase 6 : publication du projet en open source

- Création d'un dépôt GitHub dédié au projet.
- Documentation des pistes d'amélioration et des idées pour de futurs travaux.

Planning

Ce travail de bachelor débute le **16 février 2026** et se termine le **26 juin 2026**, ce qui fait un total de 19 semaines pour 450 heures de travail.

Semaine 1-6 (16.02 - 29.03)

- Recherches et analyses (Phase 1).
- Rédaction du rapport.
- Rendu du cahier des charges le 18.03.
- *Semaine 4 réservée au CRUNCH.*

Semaine 7-12 (30.03 - 10.05)

- Tests de faisabilité (Phase 2).
- Rédaction du rapport.
- Rendu intermédiaire le 02.04 à 16h00.
- *Semaine 8 réservée au vacances de Pâques.*

Semaine 13-15 (11.05 - 31.05)

- Développement de l'outil (Phase 3).
- Rédaction du rapport.

Semaine 16-18 (01.06 - 21.06)

- Automatisation de l'attaque (Phase 4).
- Rédaction du rapport.

Semaine 19 (22.06 - 26.06)

- Finalisation des rendus.
- Production de l'affiche de présentation du travail de bachelor.
- Rendu final le 26.06 à 15h00.

Livrables

Livrables intermédiaires

- Cahier des charges.
- Rapport intermédiaire.
- Rapports de recherche :
 - Services de génération de vidéos IA.

- Sites de vérification d'identité.
- Tests de faisabilité des attaques.
- Caméra virtuelle et redirection de flux vidéo.

Livrables finaux

- Rapport final.
- Dépôt GitHub contenant le code source de l'outil développé ainsi que la documentation.
- Affiche de présentation du travail de bachelor.

Table des matières

Préambule	v
Authentification	vii
Cahier des charges	ix
1 Introduction	1
1.1 Test	1
1.1.1 Sous-test	1
Glossaire	3
Bibliographie	5
Table des figures	7
Annexes	9

Chapitre 1

Introduction

1.1 Test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

1.1.1 Sous-test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Glossaire

Bibliographie

- [1] Sumsb, *How Dangerous are Deepfakes? / Explained / Sumsb*, (7 avril 2021). [En ligne Vidéo]. Disponible sur: https://www.youtube.com/watch?v=U_j5AaVi07A

Table des figures

Annexes